



## KINH TẾ KỸ THUẬT - CH1,2,3 - up

Kinh tế xây dựng (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

1

# KINH TẾ KỸ THUẬT

1

2

## Thông tin giảng viên

- Ths. Nguyễn Thị Nha Trang
- Bộ môn Kinh tế xây dựng – Khoa Kinh tế & quản lý XD
- Email: [trangntn@huce.edu.vn](mailto:trangntn@huce.edu.vn)



2

## Giới thiệu chung

- Tên học phần : Kinh tế kỹ thuật
- Số tín chỉ : 2
- Kiến thức cơ sở ngành
- Thời gian phân bổ: Lý thuyết 30 tiết
- Học phần này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật các kiến thức và kỹ năng ra quyết định giải quyết các bài toán kinh tế - kỹ thuật; phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh lựa chọn phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật theo các tiêu chuẩn về kinh tế và tài chính. Sinh viên biết phân tích, đánh giá và so sánh lựa chọn phương án đầu tư, phương án thiết kế xây dựng, phương án công nghệ và tổ chức xây dựng.

3

## NỘI DUNG

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chương 1:</b> | <b>Cơ sở lý luận về phân tích kinh tế kỹ thuật (4 tiết)</b>                                          |
| <b>Chương 2:</b> | <b>Đánh giá hiệu quả tài chính phương án đầu tư vận dụng các kiến thức cơ sở về kinh tế kỹ thuật</b> |
| <b>Chương 3:</b> | <b>Phương pháp phân tích độ an toàn tài chính và độ nhạy của phương án đầu tư (tiếp)</b>             |
| <b>Chương 4</b>  | <b>Khấu hao tài sản cố định</b>                                                                      |
| <b>Chương 5</b>  | <b>Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong phân tích tài chính phương án đầu tư</b>              |

4

# CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KINH TẾ KỸ THUẬT

5

## 1.1. Quá trình ra quyết định

Các loại vấn đề cần ra quyết định:

- Vấn đề đơn giản: thường là những tình huống đơn giản, không cần nhiều thời gian hay nỗ lực để đưa ra quyết định.
- Vấn đề khá phức tạp: chủ yếu xét đến khía cạnh kinh tế khi đưa ra quyết định.
- Vấn đề phức tạp: Sự kết hợp các yếu tố về kinh tế, chính trị và con người.

6

7

### Phân loại vấn đề?

- Chọn ai làm bạn gái/bạn trai (người mà có thể sau này thành vợ/chồng)?
- Nên mua hay là thuê xe oto hay đi grab?
- Dùng loại vật liệu nào cho mái nhà?
- Lựa chọn địa điểm đặt chi nhánh của công ty?
- Nên trả tiền mặt hay quẹt thẻ?

7

8

- Phân tích kinh tế kỹ thuật (Engineering economics analysis) là kỹ thuật phù hợp để tìm ra giải pháp với những vấn đề khá phức tạp và với khía cạnh kinh tế của các vấn đề phức tạp.

1. Vấn đề đủ quan trọng để cần nỗ lực và suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó.
2. Vấn đề không thể giải quyết bằng cách “nhắm tính trong đầu” – mà cần tiến hành phân tích cẩn thận vấn đề với những kết quả của các lựa chọn khác nhau.
3. Vấn đề có khía cạnh kinh tế quan trọng trong việc đi đến quyết định.

8

## Quá trình ra quyết định

1. Nhận biết vấn đề
2. Xác định mục tiêu cần đạt được
3. Tập hợp dữ liệu liên quan
4. Xác định các phương án khả thi
5. Chọn các chỉ tiêu đưa vào để so sánh phương án
6. Xây dựng mô hình phân tích (có thể là mô hình thí nghiệm hay các công thức toán học)
7. Sử dụng mô hình đã xây dựng và dữ liệu để dự đoán kết quả/đầu ra của mỗi phương án
8. Chọn phương án tốt nhất
9. Kiểm chứng kết quả tính toán.

9

- Các yếu tố cần thiết để tiến hành một phân tích kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư:
  - Các phương án so sánh
  - Dữ liệu để tiến hành phân tích
  - Tiêu chuẩn đánh giá phương án

10

## 1.2. Dòng tiền sử dụng trong phân tích tài chính DADT

### a) Khái niệm và các quy ước

- Một dự án đầu tư thường kéo dài trong nhiều năm (nhiều thời đoạn). Ở mỗi thời đoạn đều có thể phát sinh các khoản thu và chi và được mô tả bằng dòng tiền tệ (Cash Flow)

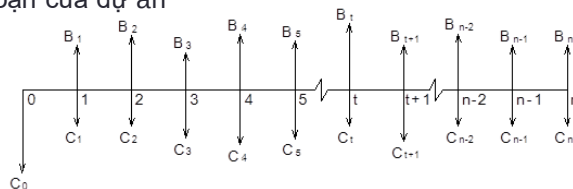
→ Dòng tiền tệ của dự án đầu tư là các khoản phát sinh tài chính (các khoản thu và chi) theo thời gian của dự án.

- Để thuận lợi cho quá trình tính toán người ta chia thời gian của dự án thành các thời đoạn (từ 0 đến N) và quy ước các khoản thu chi xảy ra ở thời đoạn nào thì được đặt vào cuối thời đoạn đó.
- Chuỗi các khoản thu về gọi là dòng tiền vào (dòng lợi ích, ngân lưu vào).
- Chuỗi các khoản chi ra gọi là dòng tiền ra (dòng chi phí, ngân lưu ra).
- Hiệu số dòng tiền vào và dòng tiền ra là **dòng tiền ròng (ngân lưu ròng – net cash flow - NCF)** hay còn gọi là **dòng tiền hiệu số thu chi**.

11

### b) Cách thể hiện dòng tiền dưới dạng biểu đồ

- Theo cách thể hiện này, thời gian được biểu diễn là trục nằm ngang trên đó chia ra các thời đoạn được đánh số thứ tự từ 0 đến n.
- Dòng tiền vào (dòng lợi ích) được thể hiện bằng các mũi tên hướng lên trên (mang dấu dương (+)), trên mũi tên ghi số tiền.
- Dòng tiền ra (dòng chi phí) được thể hiện bằng các mũi tên hướng xuống dưới (mang dấu âm (-)), dưới mũi tên ghi số tiền.
  - $B_t$ : là trị số của dòng tiền thu ở thời đoạn t (B – Benefit)
  - $C_t$ : là trị số của dòng tiền chi ở thời đoạn t (C – Cost)
  - n: số thời đoạn của dự án



12

13

### c) Cách thể hiện dòng tiền dưới dạng bảng

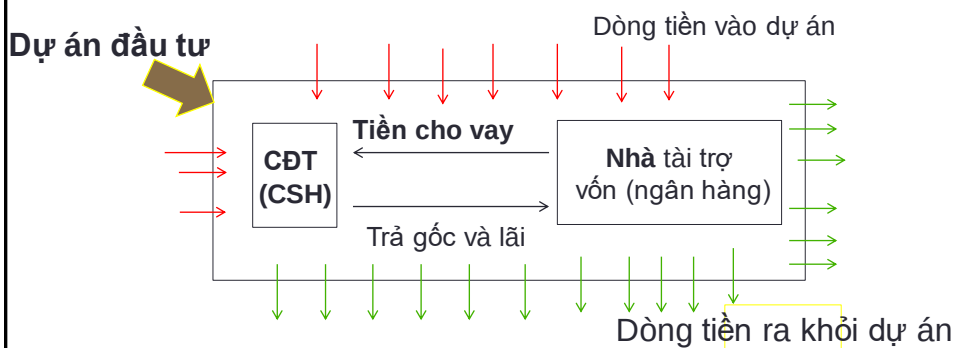
- Có thể sử dụng bảng biểu theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.
- Sử dụng bảng biểu theo chiều ngang thì số liệu dòng tiền ở mỗi thời đoạn được thể hiện trong 1 cột.
- Sử dụng bảng biểu theo chiều dọc thì số liệu dòng tiền ở mỗi thời đoạn được thể hiện trong 1 hàng.

| STT | Nội dung                                                  | Thời gian |       |      |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|
|     |                                                           | Đầu năm 1 | Năm 1 | .... | Năm n |
| I   | <b>Dòng lợi ích (<math>B_t</math>)</b>                    |           |       |      |       |
| 1   | Doanh thu bán sản phẩm                                    |           | 200   |      | 100   |
| 2   | Giá trị TS chưa khấu hao hết                              |           |       |      | 50    |
|     | .....                                                     |           |       |      |       |
| II  | <b>Dòng chi phí (<math>C_t</math>)</b>                    |           |       |      |       |
| 1   | Chi phí đầu tư ban đầu                                    | 20.000    |       |      |       |
| 2   | Chi phí đầu tư thay thế                                   |           | 500   |      |       |
| 3   | Chi phí vận hành                                          |           |       |      |       |
|     | .....                                                     |           |       |      |       |
| III | <b>Dòng tiền hiệu số thu chi (<math>B_t - C_t</math>)</b> |           |       |      |       |

13

14

### d) Các loại dòng tiền



14



15

Có 3 loại dòng tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư:

1. **Dòng tiền dự án**: bao gồm dòng tiền thu vào dự án và dòng tiền chi ra khỏi dự án, hiệu số hai dòng tiền này là dòng tiền ròng của dự án hay dòng hiệu số thu chi của dự án. **Dòng tiền ròng của dự án là dòng tiền cuối cùng chỉ thuộc về những người có quyền lợi trong dự án là chủ sở hữu và chủ nợ**. Nói một cách khác, dòng tiền ròng của dự án bằng dòng tiền của chủ sở hữu cộng với dòng tiền của chủ nợ
2. **Dòng tiền của chủ nợ (nhà tài trợ vốn)** = Nhận lại tiền nợ gốc và lãi vay từ chủ đầu tư – tiền gốc cho chủ đầu tư vay ban đầu
3. **Dòng tiền của chủ sở hữu (chủ đầu tư)** = Dòng tiền ròng của dự án – Dòng tiền chủ nợ = Dòng tiền ròng của dự án + (tiền đi vay gốc ban đầu từ chủ nợ) – (chi trả nợ gốc + chi trả lãi vay cho chủ nợ)

Tùy vào quan điểm (góc độ) khi phân tích tài chính dự án đầu tư mà sử dụng dòng tiền cho phù hợp.

15

16

## 1.3. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Bạn thích phương án nào hơn—nhận \$10,000 hôm nay hay \$10,000 5 năm tới?

Tất nhiên, **\$10,000 hôm nay**.

Vì sao?

- ❖ Tôi có thể mua rất nhiều thứ với \$10,000 hôm nay
- ❖ Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra 5 năm tới?

❖ **Tôi có thể đầu tư \$10,000 hôm nay để kiếm được nhiều tiền hơn**

Bạn đã nhận thức được vấn đề **GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN**

16

17

## a) Khái niệm về giá trị tiền tệ theo thời gian

Khả năng vận động sinh lời của tiền theo thời gian được gọi là *giá trị tiền tệ theo thời gian*;

*Đồng tiền có sức mạnh sinh sôi. Tiền làm ra tiền.  
1 đồng ở hiện tại tương đương với giá trị lớn hơn 1 đồng trong tương lai*

17

18

## b) Lãi tức (Tiền lời / tiền lãi)

*Lãi tức (tiền lời/ tiền lãi)* là biểu hiện của giá trị tiền tệ theo thời gian, thể hiện giá phải trả khi sử dụng tiền.

***Lãi tức = vốn tích lũy (cả gốc và lãi) – vốn gốc ban đầu***  

$$L_t = V_t - V_0$$

Trong đó:

- $L_t$  (I – interest); lãi tức
- $V_t$ : vốn tích lũy (gồm cả gốc và lãi)
- $V_0$ : vốn gốc

18

19

### c) Lãi suất

Lãi suất ( $i$  – interest rate) hay suất thu lợi ( $r$  – rate of return) của một thời đoạn là tỷ lệ phần trăm giữa lãi tức sinh ra trong thời đoạn đó so với vốn gốc ban đầu sinh ra nó.

$$\text{lãi suất (suất thu lợi)} = \frac{\text{lãi tức của một thời đoạn}}{\text{vốn gốc}} \times 100(\% / \text{thời đoạn})$$

Đơn vị thời gian của lãi suất được gọi là thời đoạn lãi suất

- Ví dụ: lãi suất 1%/tháng hay lãi suất 8%/năm
- Thời đoạn lãi suất phổ biến nhất khi phân tích, đánh giá dự án là 1 năm.

19

20

**Ví dụ 1:** Một nhân viên tại CEN group mượn \$10,000 vào 1/5 và phải trả lại \$10,700 vào đúng 1 năm sau. Xác định lãi tức và lãi suất mà người này phải trả?

**Lời giải:**

Tiền lãi người này phải chịu:

$$\text{Tiền lãi} = \$10,700 - \$10,000 = \$700$$

Lãi suất người này phải chịu:

$$\text{Lãi suất} = \frac{\$700}{\$10,000} \times 100\% = 7\%/\text{năm}$$

20

21

- Ví dụ: Bạn A cho bạn B vay 1000\$ với lãi suất là 10%/năm. Vậy sau 2 năm bạn A phải trả bạn B bao nhiêu tiền, tiền lãi sinh ra là bao nhiêu?

21

22

**Ví dụ 2:** Hãy tính số tiền cần gửi tiết kiệm 1 năm để nhận được \$1,000 bây giờ với mức lãi suất 5%/năm. Tính tiền lãi nhận được trong 1 năm đó.

**Lời giải:**

Lượng tiền \$1,000 nhận được bao gồm vốn gốc và tiền lãi thu được. Gọi  $X$  là vốn gốc gửi tiết kiệm:

Vốn cả gốc và lãi tích lũy = vốn gốc + vốn gốc x lãi suất

$$1,000 = X + 0.05xX = Xx(1 + 0.05) = 1.05X$$

$$\text{Vậy vốn gốc } X = \frac{\$1,000}{1,05} = \$952,38$$

22

23

## d) Lãi tức với nhiều thời đoạn

Ở ví dụ 1 và 2, thời đoạn tính lãi chỉ là 1 thời đoạn, vậy khi có nhiều hơn 1 thời đoạn thì lãi tức sẽ được tính như thế nào?

Ở đây chúng ta phân biệt hai khái niệm “**lãi đơn (simple interest)**” và “**lãi ghép (compound interest)**”

**Lãi đơn** là lãi tức chỉ được tính theo số vốn gốc mà không xét đến khả năng sinh lãi thêm của các khoản lãi tạo ra ở các thời đoạn trước đó (tức là không tính đến hiện tượng lãi của lãi)

**Lãi ghép** tức tiền lãi được tính dựa trên cả vốn gốc ban đầu và lãi tức sinh ra từ các thời đoạn trước đó tức hiện tượng “**Lãi mẹ đẻ lãi con**”

23

24

## Công thức lãi đơn

$$SI = P.i.n$$

Trong đó

- SI: Lãi tức đơn
- P: Vốn gốc ban đầu
- i: lãi suất
- n: số thời đoạn

Ví dụ: Một người vay 2 triệu đồng trong 6 tháng với lãi suất 4%tháng. Hỏi sau 6 tháng người đó phải trả cả gốc + lãi là bao nhiêu tính theo lãi đơn?

Trả lời:

Cuối tháng thứ 6 người đó phải trả cả gốc và lãi số tiền là:

$$V_t = V_0 + V_0.i.n = 2 + 2.4\%.6 = 2,48 \text{ (triệu)}$$

24

25

## Công thức lãi ghép

Lãi tức phát sinh trong 1 thời đoạn = (vốn gốc + lãi tức sinh ra từ các từ các thời đoạn trước) x lãi suất

**Ví dụ.** Một người mượn \$1000 trong 3 năm với lãi suất 5%/năm tính theo lãi ghép. Hãy tính số tiền phải trả sau 3 năm

$$\text{Số tiền phải trả sau năm 1} = \$1,000 (1+0,05) = \$1,050$$

$$\begin{aligned}\text{Số tiền phải trả sau năm 2} &= \$1,000 (1+i)^1(1+i) \\ &= \$1,000 (1+i)^2 = \$1,000(1.05)^2 = \$1,102.5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Số tiền phải trả sau năm 3} &= \$1,000 (1+i)^2(1+i) \\ &= \$1,000 (1+i)^3 = \$1,000(1.05)^3 = \$1,157.63\end{aligned}$$

$$\text{Số tiền phải trả sau } n \text{ năm} = P(1+i\%)^n$$

25

26

## e) Giá trị hiện tại và giá trị tương lai

\$1,000 là giá trị hiện tại (Present Value - PV) và \$1,157.63 là giá trị tương lai (Future Value - FV) của món nợ nói trên sau 3 năm với mức lãi suất 5%/năm

Nói cách khác \$1,000 ở hiện tại **tương đương** với \$1,157,63 sau 3 năm với mức lãi suất 5%/năm

- Khi các lượng tiền khác nhau bỏ ra ở các thời điểm khác nhau có giá trị bằng nhau về kinh tế thông qua chỉ tiêu lãi suất thì chúng được gọi là có giá trị tương đương.

- → Sự tương đương của tiền tệ theo thời gian là phụ thuộc vào lãi suất.

Ví dụ: với lãi suất 10%/năm thì \$1,000 ở hiện tại sẽ không tương đương với \$1,157.3 sau 3 năm mà tương đương với \$1,331

26

27

Công thức tổng quát về giá trị tiền tệ theo thời gian

$$FV = PV(1+i)^n \quad \text{hay} \quad PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

Hệ số  $(1+i)^n$  được gọi là hệ số tương lai hóa giá trị tiền tệ

Hệ số  $\frac{1}{(1+i)^n}$  được gọi là hệ số hiện tại hóa giá trị tiền tệ (hệ số chiết khấu)

Vì hiện tượng giá trị tiền tệ theo thời gian, chúng ta không được cộng/ trừ đơn thuần đại số các lượng tiền xuất hiện ở các thời điểm khác nhau khi phân tích dự án mà cần sử dụng các công thức để đưa các lượng tiền về cùng mặt bằng về giá trị kinh tế trước khi đánh giá.

27

28

$$\bullet A = P \left[ \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1} \right]$$

28

29

Em có hai lựa chọn

1. Nhận ngay 1000\$ ở hiện tại
2. Nhận 1200\$ sau 2 năm

Nếu lãi suất trên thị trường là 12%/năm, em sẽ chọn phương án nào?

Nếu lãi suất trên thị trường là 8%/năm, em sẽ chọn phương án nào?

$$+ FV = 1000 \cdot (1 + 0,12)^2 = 1254,4$$

$$+ FV = 1000 \cdot (1 + 0,08)^2 = 1166,4$$

29

30

### d) Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực

- **Lãi suất thực**: là lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi trùng với thời đoạn ghép lãi.
  - Ví dụ: Lãi suất tiền gửi ngân hàng  $i = 8,5\%$  / năm, ghép lãi theo năm.
- **Lãi suất danh nghĩa**: là mức lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất không trùng (không giống) với thời đoạn ghép lãi vào vốn gốc.
  - Ví dụ: lãi suất tiền gửi ngân hàng  $i = 14\%$  / năm, ghép lãi theo tháng.
- Trong phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án người ta sử dụng lãi suất thực để tính toán.

30



## Quy ước nhận biết

- Khi phát biểu lãi suất không nói rõ là lãi suất thực hay lãi suất danh nghĩa và cũng không phát biểu thời đoạn ghép lãi thì lãi suất đã phát biểu được hiểu là lãi suất thực. Ví dụ: lãi suất tiết kiệm là 10% / năm
- Khi phát biểu lãi suất không nói rõ là lãi suất thực hay lãi suất danh nghĩa, nhưng nói rõ thời đoạn ghép lãi khác thời đoạn phát biểu mức lãi thì lãi suất đã phát biểu được hiểu là lãi suất danh nghĩa. Ví dụ: lãi suất tiết kiệm 10% / năm, kỳ hạn 3 tháng
- Khi phát biểu lãi suất nói rõ đó là lãi suất “thực” hay “danh nghĩa” thì hiểu tương ứng.
  - Ví dụ: lãi suất thực 15% / quý, thời đoạn ghép lãi là quý → hiểu đây là lãi suất thực, thời đoạn ghép lãi là quý.
  - Ví dụ: lãi suất danh nghĩa 12% / năm, thời đoạn ghép lãi quý → hiểu đây là lãi suất danh nghĩa, thời đoạn ghép lãi quý.
  - Ví dụ: lãi suất thực 10% / năm → hiểu đây là lãi suất thực, thời đoạn ghép lãi là năm.

31

## Tính đổi lãi suất từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

Tính đổi lãi suất danh nghĩa:

$$r_d = r_n \cdot k \text{ hay } r_n = r_d / k$$

Trong đó:

- $r_d$ : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn dài
- $r_n$ : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn ngắn
- $k$ : số thời đoạn ngắn trong 1 thời đoạn dài

Ví dụ: Lãi suất danh nghĩa của năm là 12%/năm → lãi suất danh nghĩa của tháng là  $12\%/12 = 1\%$ tháng.

32

33

### Tính đổi lãi suất từ thời đoạn ngắn sang thời đoạn dài và ngược lại

#### Tính đổi lãi suất thực

$$i_d = (1 + i_n)^k - 1 \quad i_n = \sqrt[k]{i_d + 1} - 1$$

Trong đó:

- $i_d$ : lãi suất thực của thời đoạn dài
- $i_n$ : lãi suất thực của thời đoạn ngắn
- $k$ : số thời đoạn ngắn trong 1 thời đoạn dài

Ví dụ: Lãi suất thực là 12%/năm → lãi suất thực của tháng là

$$\sqrt[12]{0,12 + 1} - 1 = 0,95\% \text{ tháng.}$$

33

34

Ví dụ 1: Cho lãi suất danh nghĩa 12%/năm, ghép lãi theo quý. Hãy tìm lãi suất thực của quý?

Trả lời: Lãi suất danh nghĩa của quý là  $12\%/4 = 3\%$ /quý và đây cũng chính là lãi suất thực vì có thời đoạn ghép lãi trùng thời đoạn phát biểu mức lãi.

Ví dụ 2: cho lãi suất danh nghĩa 12%/năm, ghép lãi theo tháng. Hãy tìm lãi suất thực của quý?

34

35

**Trường hợp đơn giản:** lãi suất thực cần tìm có thời đoạn phát biểu mức lãi trùng thời đoạn ghép lãi đã phát biểu:

$$i = \frac{r}{m}$$

Trong đó:

- $i$ : lãi suất thực của thời đoạn ghép lãi
- $r$ : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn phát biểu mức lãi
- $m$ : số thời đoạn ghép lãi nằm trong thời đoạn phát biểu mức lãi

Ví dụ: Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý → tìm lãi suất thực của quý?

Trả lời: Lãi suất danh nghĩa của quý là  $12\%/4 = 3\%/quý$  và đây cũng chính là lãi suất thực vì có thời đoạn ghép lãi trùng thời đoạn phát biểu mức lãi.

35

36

**Trường hợp phức tạp:** lãi suất thực cần tìm có thời đoạn phát biểu mức lãi khác thời đoạn ghép lãi đã phát biểu

$$i = \left(1 + \frac{r}{m_1}\right)^{m_2} - 1$$

Trong đó:

- $i$ : lãi suất thực
- $r$ : lãi suất danh nghĩa của thời đoạn phát biểu mức lãi
- $m_1$ : số thời đoạn ghép lãi trong 1 thời đoạn phát biểu mức lãi
- $m_2$ : số thời đoạn ghép lãi trong một thời đoạn ta cần tìm lãi suất thực

Ví dụ: Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo tháng; hãy tìm lãi suất thực của quý?

Giải đáp: Ta có  $r = 12\%/năm$ ,  $m_1 = 12$ ,  $m_2 = 3 \rightarrow i = \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^3 - 1 = 3,03\%quý$ .

36

37

## 1.11. Các khái niệm, nội dung các loại chi phí, giá trong kinh tế kỹ thuật

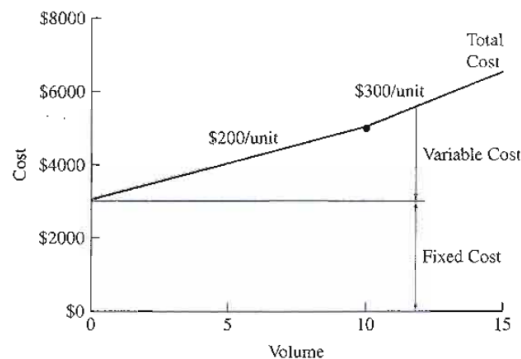
- **Chi phí cố định (FC – Fixed cost)** là những chi phí không thay đổi khi sản lượng thay đổi, đó chính là những chi phí mà doanh nghiệp phải thanh toán dù không sản xuất hoặc sản xuất rất ít; ví dụ tiền thuê nhà xưởng, khấu hao thiết bị, bảo dưỡng thiết bị, tiền lương của bộ máy quản lý.
- **Chi phí biến đổi (VC - Variable Cost)** là những chi phí tăng hoặc giảm cùng với mức tăng hoặc giảm của sản lượng, ví dụ như tiền mua nguyên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, tiền lương công nhân...
- **Chi phí cận biên (MC – Marginal Cost):** là chi phí gia tăng để sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm

$$\text{Chi phí cận biên} = \frac{\text{Sự thay đổi tổng chi phí}}{\text{Sự thay đổi tổng sản lượng}}$$

37

38

## Chi phí cố định (fixed cost) và chi phí biến đổi (variable cost)



- Tổng chi phí = Tổng chi phí cố định + tổng chi phí biến đổi

38

39

## Chi phí cơ hội (opportunity cost)

- Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) đại diện cho những lợi ích tiềm năng mà cá nhân hay doanh nghiệp có thể bỏ lỡ khi lựa chọn phương án này thay vì một phương án khác. Chi phí cơ hội không phải lúc nào cũng được biểu hiện bằng tiền mà còn bao gồm cả thời gian, công sức và các nguồn lực khác mà đối tượng đã bỏ ra.
- Vd: sử dụng tầng 1 của gia đình để mở cửa hàng kinh doanh hay cho thuê mặt bằng lấy tiền?

39

40

## Chi phí chìm (sunk cost)

- Chi phí chìm (Sunk Cost) là chi phí thực tế đã chi ra trong quá khứ, được đưa vào bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Trong khi đó, chi phí cơ hội không phải là khoản thực chi mà là lợi ích tiềm năng của một phương án không thể kiểm về được trong tương lai vì vốn đã được đầu tư vào một phương án khác.
- Chi phí chìm vì không thể lấy lại được dù có lựa chọn phương án nào đi chăng nữa nên thường bị loại bỏ khi xem xét các quyết định trong khi chi phí cơ hội lại được tính đến.

40

## CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT

41

### I. Khái niệm về đầu tư xây dựng công trình

#### • 1. Khái niệm về đầu tư xây dựng

- ❖ là hoạt động đầu tư có liên quan đến việc bỏ vốn ở giai đoạn hiện tại nhằm tạo dựng tài sản cố định là công trình xây dựng để sau đó tiến hành khai thác công trình sinh lợi với một khoảng thời gian nhất định trong tương lai.

*(không bao gồm các lĩnh vực đầu tư khác như đầu tư tài chính, đầu tư không kèm theo các giải pháp xây dựng công trình)*

42

43

- Dự án đầu tư?

Một TẬP HỢP CÁC ĐỀ XUẤT (báo cáo nghiên cứu khả thi – Feasibility Study report) về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng, cải tạo, hiện đại hóa một đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

43

44

- FS – TELOS

- + Technical Feasibility (khả thi về kỹ thuật)
- + Economics Feasibility (khả thi về kinh tế)
- + Legal Feasibility (khả thi về pháp lý)
- + Operation Feasibility (khả thi về vận hành)
- + Schedule Feasibility (khả thi về tiến độ)

44

45

## Nội dung của dự án đầu tư (BC NCKT)

Bao gồm:

1. Thiết kế cơ sở
2. Phân tích nội dung và tính hiệu quả của dự án

45

46

## II. Một số vấn đề liên quan đến hiệu quả đầu tư của dự án

### 1. Mục tiêu đầu tư

- Trong phân tích kinh tế dự án, mục tiêu là cơ sở để thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả, cái "chuẩn" để ra quyết định lựa chọn phương án và dự án
- Mục tiêu đầu tư phụ thuộc vào quan niệm về lợi ích

Các quan điểm lợi ích khi phân tích dự án có thể gồm

- **Quan điểm của nhóm tài trợ vốn cho dự án:** dựa trên tiền đề là nhóm tài trợ vốn dự án thường quan tâm đến lợi ích của chính họ
- **Quan điểm của nhân dân trong một vùng nhất định, như một tỉnh, một huyện:** thường mang tính địa phương
- **Quan điểm của toàn bộ quốc gia:** là quan điểm nhìn về lợi ích tổng hợp dài hạn của quốc gia.

**Thông thường, trong phân tích dự án người ta phải xét đồng thời các quan điểm đó.**

46



47

## a) Mục tiêu trên quan điểm quốc gia

### Đảm bảo lợi ích chung của quốc gia và xã hội:

- Đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội
- Đảm bảo phát triển khoa học công nghệ và kỹ thuật
- Đảm bảo an ninh quốc phòng
- Bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia
- Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế

47

48

Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã đề nghị xem xét các mục tiêu sau đây trong phân tích dự án cho các nước đang phát triển:

- Nhu cầu tiêu dùng tổng hợp
- Phân phối thu nhập
- Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc gia
- Mức độ có công ăn việc làm (Employment level)
- Mức độ tự lực cánh sinh
- Những mong muốn chính đáng (Merit Wants), ví dụ như vấn đề phát triển giáo dục

48

## b) Mục tiêu trên quan điểm của doanh nghiệp

- Cực đại lợi nhuận
- Cực tiểu chi phí
- Cực đại lượng hàng bán được hoặc chiếm được một phần thị trường nào đó
- Đạt được một "mức thỏa mãn" nào đó về lợi nhuận
- Cực đại chất lượng phục vụ
- Duy trì được sự tồn tại của doanh nghiệp
- Đạt được sự ổn định nội bộ v.v...

Trong một giai đoạn nhất định, một doanh nghiệp có thể có một hay nhiều mục tiêu đồng thời.

Các mục tiêu của doanh nghiệp lại có thể thay đổi theo thời gian.

Doanh nghiệp mong muốn lợi nhuận tối đa nhưng vẫn phải thỏa mãn lợi ích cộng đồng và xã hội.

- |                                                                                                                               |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giảm tiền lương</li> <li>- Không đóng BHXH</li> <li>- Không xử lý ô nhiễm</li> </ul> | } | bỏ qua lợi ích xã hội |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|

## 2. Hiệu quả đầu tư

### a) Khái niệm:

Hiệu quả đầu tư được đánh giá bằng mức độ thỏa mãn các mục tiêu đầu tư đặt ra và thường được biểu hiện bằng các chỉ tiêu hiệu quả định tính và các chỉ tiêu hiệu quả định lượng.

## b) Phân loại hiệu quả đầu tư

### **Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định tính**

Đánh giá hiệu quả định tính là để chỉ ra được các chủng loại hiệu quả của dự án.

- Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội: Hiệu quả kinh tế/ xã hội và môi trường/ kỹ thuật/ quốc phòng an ninh
- Phân loại theo tính chất tác động: Hiệu quả trực tiếp/ gián tiếp
- Phân loại theo phạm vi tác động: Hiệu quả toàn cục/ cục bộ
- Phân loại theo thời gian ảnh hưởng: Hiệu quả trước mắt/ lâu dài
- Phân loại theo quan điểm lợi ích:
  - Hiệu quả tài chính xét trên góc độ của chủ đầu tư, các đơn vị tài trợ vốn
  - Hiệu quả kinh tế xã hội xét trên góc độ của cộng đồng, quốc gia

### **Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định lượng**

- Đánh giá hiệu quả định lượng là việc tính toán bằng con số cụ thể các chỉ tiêu hiệu quả định lượng của dự án.
- Các chỉ tiêu hiệu quả định lượng thể hiện mối quan hệ giữa kết quả thu về với chi phí bỏ ra và được đo bằng con số.
  - Kết quả thu về đo bằng tiền / hiện vật / các đơn vị đo khác nhau.
  - Chi phí bỏ ra đo bằng tiền / thời gian / hiện vật.

## Phân loại hiệu quả đầu tư về mặt định lượng

### Phân loại theo cách tính toán và thể hiện chỉ tiêu hiệu quả:

- Chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối: phản ánh mối quan hệ hiệu số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. Ví dụ: NPV, NFV, NAV, lợi nhuận bình quân năm
- Chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tương đối: là các chỉ tiêu thể hiện dưới dạng tỷ lệ tỷ số hoặc tỷ lệ %. Ví dụ: tỷ số thu chi BCR, mức doanh lợi đồng vốn.

### Phân loại theo thời gian tính toán:

- Chỉ tiêu hiệu quả theo quan điểm tĩnh hay còn gọi là chỉ tiêu tĩnh: tính toán cho một thời đoạn mang tính bình quân chứ không tính cho cả đời DA, không kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian.
- Chỉ tiêu hiệu quả theo quan điểm động hay còn gọi là chỉ tiêu động: tính toán cho cả đời DA, có kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian.

53

## III. Phân tích tài chính dự án đầu tư

### 1. Khái niệm và ý nghĩa phân tích tài chính dự án đầu tư

- Phân tích tài chính dự án đầu tư là phân tích **đứng trên quan điểm của chủ đầu tư và nhóm tài trợ vốn cho dự án.**
- Phân tích tài chính ước tính lợi ích tài chính ròng mà dự án mang lại cho chủ đầu tư và nhóm tài trợ vốn cho dự án bằng cách **xem xét tất cả các khoản thu và chi** về tài chính trong **vòng đời dự kiến** của dự án.

Vòng đời của dự án (project life cycle)

Gỡ chuẩn bị đầu tư:

Gỡ thực hiện đầu tư

Gỡ kết thúc xây dựng

**Gỡ vận hành của dự án**

54

## 2. Nội dung cơ bản của phân tích tài chính dự án đầu tư

1. Xác định mục tiêu đầu tư
2. Thu thập dữ liệu
3. Xác định các yếu tố đầu vào phục vụ cho phân tích: Vốn đầu tư của dự án, Doanh thu hàng năm, Chi phí vận hành hàng năm, Kế hoạch khấu hao tài sản cố định của dự án, Lập kế hoạch trả nợ của dự án nếu có vay vốn đầu tư, Xác định chi phí sử dụng đất trong vận hành
4. Phân tích lỗ lãi
5. **Phân tích hiệu quả tài chính:**
  - a. Phân tích hiệu quả tài chính sử dụng chỉ tiêu hiệu quả động
  - b. Phân tích hiệu quả tài chính sử dụng chỉ tiêu hiệu quả tĩnh
6. **Phân tích an toàn tài chính**

## 2.1 Xác định các yếu tố đầu vào phục vụ cho phân tích

- **Xác định vốn đầu tư ban đầu:** cần lưu ý sự khác biệt giữa tổng mức đầu tư và vốn đầu tư ban đầu. Vốn đầu tư là giá trị của khối tài sản (gồm TSCĐ và TSLĐ) hình thành từ dự án. Tổng mức đầu tư là toàn bộ chi phí dự tính ban đầu để đầu tư cho dự án
- **Xác định doanh thu hàng năm của dự án:** doanh thu là tiền bán sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ của dự án. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có các khoản thu nhập bất thường khác.
- **Xác định chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm:** Đối với dự án sản xuất sản phẩm vật chất phổ biến thì nội dung của chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bao gồm:
  - Chi phí vận hành: nguyên vật liệu; năng lượng; lao động; sửa chữa, bảo dưỡng tài sản; chi phí cho các dịch vụ mua ngoài; chi phí quản lý khác như văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí...
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định (là bộ phận chi phí đầu tư ban đầu được phân bổ vào các năm sản xuất để thu hồi)
  - Chi phí trả lãi vay trong vận hành
  - Chi phí sử dụng đất: có thể là tiền thuê đất hoặc thuế sử dụng đất với các dự án được giao đất.

57

7 thành phần chi phí trong TMĐT

+ Chi phí BT, GPMB, TĐC

+ Chi phí xây dựng

+ Chi phí quản lý dự án

+ Chi phí thiết bị

+ Chi phí tư vấn: tư vấn khảo sát, tư thiết kế,.....

+ Chi phí khác: chi phí khởi công, khánh thành, rà phá bom mìn...

+ Chi phí dự phòng

57

58

• Ví dụ 5: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh cho một dự án

| TT | Nội dung                                                                 | Năm vận hành |       |       |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                                                          | Năm 1        | Năm 2 | Năm 3 | ..... | Năm 15 |
| 1  | Chi phí điện, nước                                                       |              |       |       |       |        |
| 2  | Chi phí trả lương                                                        |              |       |       |       |        |
| 3  | Chi phí sửa chữa bảo dưỡng tài sản                                       |              |       |       |       |        |
| 4  | Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ                                           |              |       |       |       |        |
| 5  | Khấu hao tài sản cố định                                                 |              |       |       |       |        |
| 6  | Thuê đất trong vận hành                                                  |              |       |       |       |        |
| 7  | Trả lãi tín dụng trong vận hành                                          |              |       |       |       |        |
| 8  | Chi phí quản lý khác                                                     |              |       |       |       |        |
| 9  | Tổng chi phí sản xuất kinh doanh                                         |              |       |       |       |        |
| 10 | Chi phí sản xuất kinh doanh tính cho 1 m <sup>2</sup> diện tích cho thuê |              |       |       |       |        |

58

## 2.2. Phân tích lãi (lỗ) dự án đầu tư

- Phân tích lãi lỗ là việc xác định xem trong từng năm vận hành dự án lãi hay lỗ bao nhiêu tiền.
- Ở đây xác định hai chỉ tiêu là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế).
- Kết quả tính toán có thể được lập thành bảng tính như sau:

| TT | Nội dung                              | Thời gian vận hành |       |      |     |       |
|----|---------------------------------------|--------------------|-------|------|-----|-------|
|    |                                       | Năm 1              | Năm 2 | .... | ... | Năm n |
| 1  | Doanh thu                             |                    |       |      |     |       |
| 2  | Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh |                    |       |      |     |       |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                  |                    |       |      |     |       |
| 4  | Thuế thu nhập doanh nghiệp            |                    |       |      |     |       |
| 5  | Lợi nhuận ròng                        |                    |       |      |     |       |

59

## 2.3. Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Có rất nhiều chỉ tiêu hiệu quả tài chính được sử dụng phục vụ cho việc đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư

- Phân tích theo các chỉ tiêu tĩnh (tính toán cho một thời đoạn mang tính bình quân chứ không tính cho cả đời DA, không kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian)
  - Chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm
  - Lợi nhuận (lợi nhuận 1 kỳ và lợi nhuận 1 đơn vị sản phẩm)
  - Mức doanh lợi của 1 đồng vốn đầu tư
  - Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi nhuận

60

61

- Phân tích theo các chỉ tiêu động (tính toán cho cả đời DA, có kể đến giá trị tiền tệ theo thời gian)
  - Chỉ tiêu Giá trị hiện tại của dòng tiền hiệu số thu chi (Hiện giá dòng tiền hiệu số thu chi) (Net Present Value – NPV)
  - Chỉ tiêu Giá trị tương lai của dòng tiền hiệu số thu chi (Net Future Value – NFV)
  - Chỉ tiêu Giá trị san đều của dòng tiền hiệu số thu chi (Net Annual Value – NAV)
  - Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - IRR)

61

62

Cho dù sử dụng chỉ tiêu nào thì cũng cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định thời kỳ phân tích của phương án (xác định mốc 0 và xác định n)

Bước 2: Thiết lập được dòng tiền hiệu số thu chi phục vụ cho phân tích **tùy thuộc vào quan điểm tính toán**

Bước 3: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được (suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) (minimum attractive/ acceptable rate of return – kí hiệu: MARR hay r) **tùy theo quan điểm phân tích tài chính.**

Bước 4: Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả và so sánh với ngưỡng hiệu quả để quyết định phương án đầu tư có đáng giá để đầu tư hay không

62



### Bước 1: Xác định thời kỳ phân tích

- **Mốc 0 thường lấy tại hai thời điểm là khi bắt đầu chuẩn bị đầu tư hoặc khi kết thúc quá trình đầu tư và đưa vào vận hành, khai thác.**
- Về việc xác định độ dài của thời kỳ phân tích (n): thường có 3 trường hợp sau:
  - **Thời kỳ phân tích lấy bằng tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án**
  - **Thời kỳ phân tích lấy khác tuổi thọ hữu ích/ tuổi thọ kinh tế của các phương án**
  - **Thời kỳ phân tích không xác định ( $n = \infty$ ) (trong phạm vi tài liệu này không đề cập đến trường hợp này)**
- Nếu thời kỳ phân tích ngắn hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần ước tính giá trị còn lại và xem đó là một khoản thu ở cuối thời kỳ phân tích.
- Nếu thời kỳ phân tích dài hơn tuổi thọ kinh tế của phương án thì cần đưa chi phí đầu tư thay mới tài sản vào điểm cuối tuổi thọ kinh tế của tài sản trong dòng tiền tệ.

### Bước 3: Xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được

- **Vai trò:** Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được MARR (minimum attractive rate of return) (hay r) được sử dụng để tính các giá trị tương đương dòng tiền của dự án cũng như để làm **"ngưỡng hiệu quả"** trong việc chấp nhận hay bác bỏ một DA đầu tư. Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác hay tính đúng đắn của các quyết định đầu tư đưa ra.
- **Khi phân tích tài chính dự án theo quan điểm vốn chủ sở hữu** thì dòng tiền thiết lập là dòng tiền của chủ sở hữu và r được lấy dựa trên mức sinh lời của vốn chủ sở hữu.
- **Khi phân tích tài chính theo quan điểm ngân hàng (tổng vốn đầu tư)** thì dòng tiền được thiết lập là dòng tiền dự án và cần lựa chọn MARR dựa trên mức sinh lời chung của các nguồn vốn hay  $r = \text{WACC}$  (weighted average cost of capital)

$$r = \text{WACC} = \frac{\sum_{i=1}^n r_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^n V_i} + \Delta r$$

- $V_i$ : các nguồn vốn tài trợ cho dự án: Vốn ngân sách, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn tài trợ, vốn vay
- $r_i$ : Mức sinh lời của vốn  $V_i$
- $\Delta r$ : rủi ro của dự án

65

### 2.3.1. Phân tích hiệu quả tài chính dự án theo các chỉ tiêu tĩnh

- Không phù hợp với các dự án nhỏ, vốn ít, nhanh thu hồi vốn thì có thể dùng để đánh giá hiệu quả

a) Chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm ( $C_d$ )

$$C_d = \frac{1}{Q} \left( \frac{V \cdot r}{2} + C_n \right) \longrightarrow \min$$

Q: quy mô của sản phẩm (vd: 1000 m3/năm)

V: Vốn đầu tư

r: lãi suất

$C_n$ : Chi phí sản xuất không có lãi vay

b) Lợi nhuận tính cho 1 đơn vị sản phẩm ( $L_d$ )

$$L_d = (G_d - C_d) \longrightarrow \max$$

$G_d$ : Giá bán cho 1 đơn vị sản phẩm

65

66

c) Mức doanh lợi của 1 đồng vốn của dự án

$$R = \frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Vốn đầu tư}} \geq r$$

d) Thời gian thu hồi vốn

$$Th = \frac{\text{Vốn đầu tư}}{\text{Lợi nhuận trong năm} + \text{khấu hao trong năm}} \longrightarrow \min$$

66

67

## 2.3.2. Phân tích hiệu quả tài chính dự án theo các chỉ tiêu động

- a) Chỉ tiêu Giá trị hiện tại của dòng tiền hiệu số thu chi (Hiện giá của dòng tiền hiệu số thu chi) (Net Present Value/ Worth - NPV hay NPW)  
là chỉ tiêu hiệu quả động tính theo số tuyệt đối được đo bằng tổng giá trị tương đương của dòng tiền hiệu số thu chi ở thời điểm hiện tại với mức lãi suất bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được.

- Cách tính:

$$NPV = PB - PC = \sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

$$= -C_0 + \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

- Tiêu chuẩn đánh giá PA:

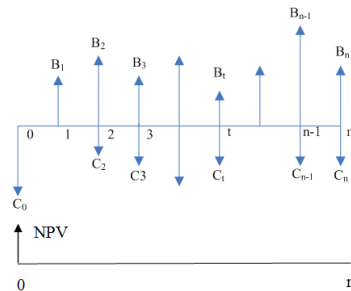
Với phương án đầu tư độc lập

- $NPV \geq 0$ : PA đáng giá để đầu tư
- $NPV < 0$ : PA không đáng giá

Với các phương án đầu tư loại trừ nhau

Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng t

$NPV_{pa \text{ chọn}} \geq 0$  và  $NPV_{pa \text{ chọn}} \max$



67

68

### • Ưu điểm:

- Tính đến các trạng thái thay đổi bất kỳ của dòng tiền trong dự án theo thời gian.
- Tính toán cho cả vòng đời dự án.
- Có tính đến giá trị của tiền theo thời gian.
- Có thể xét đến các yếu tố trượt giá của dòng tiền, lạm phát kinh tế, và thay đổi tỷ giá hối đoái.
- Là xuất phát điểm để tính toán ra một số chỉ tiêu khác như: suất thu lợi nội tại IRR, hiệu số thu chi san đều hàng năm, thời hạn hoàn vốn có tính đến giá trị của tiền tệ theo thời gian.
- Là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp hiệu quả tính theo số tuyệt đối bằng tiền (lợi nhuận ròng) mà nhà đầu tư nhận được tính ở thời điểm gốc hiện tại là bao nhiêu, do đó nó là chỉ tiêu quan trọng nhất (ưu tiên) để lựa chọn phương án.

68

• **Hạn chế (nhược điểm):**

- Chỉ phù hợp với điều kiện của thị trường vốn hoàn hảo, một thị trường rất khó xảy ra trong thực tế. Thị trường vốn hoàn hảo là thị trường mà trong đó: cung và cầu về vốn luôn luôn phù hợp nhau, lãi suất đi vay bằng lãi suất cho vay và không thay đổi, mọi thông tin về thị trường vốn là thông suốt cho mọi đối tượng tham gia vào thị trường.
- Rất khó xác định được chính xác các số liệu xuất phát dùng trong tính toán như các khoản tiền thu, chi cho những năm tương lai, nhất là khi tuổi thọ của dự án là dài.
- Kết quả tính toán (trị số NPV) phụ thuộc rất lớn vào lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Mà việc xác định chính xác trị số của lãi suất tối thiểu chấp nhận được là khó khăn. (Thay đổi  $r$  có thể làm cho trị số  $NPV > 0$ ;  $NPV = 0$ ;  $NPV < 0$  và ngược lại).
- Không phản ánh rõ và chính xác mức sinh lợi của đồng vốn cao hay thấp như các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả theo số tương đối do đó khi đánh giá tính đáng giá của các dự án người ta thường phải tuân theo nguyên tắc kết hợp giữa phân tích hiệu quả theo số tuyệt đối và hiệu quả theo số tương đối.

**b) Phương pháp phân tích hiệu quả theo giá trị tương lai của hiệu số thu chi (Net Future Value, ký hiệu là NFV hoặc NFW).**

- Giá trị tương lai của hiệu số thu chi là chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối được đo bằng tổng số các giá trị của hiệu số thu chi ở từng năm vận hành được quy đổi về thời điểm cuối cùng kết thúc dự án.

$$NFV = \sum_{t=0}^N (B_t - C_t)(1 + r)^{N-t}$$

- Trường hợp đánh giá tính đáng giá của dự án độc lập.
  - + Khi  $NFV \geq 0$  : dự án đáng giá, nên đầu tư vào dự án
  - + Khi  $NFV < 0$  : dự án không đáng giá, không nên đầu tư
- Trường hợp so sánh lựa chọn phương án tốt nhất (so sánh phương án loại trừ nhau)

Phương án tốt nhất được chọn phải thỏa mãn điều kiện:

$$NFV_{\text{chọn}} \geq 0 \text{ và } NFV_{\text{chọn}} = \max$$

71

### Ưu nhược điểm của phương pháp dùng chỉ tiêu NFV.

- có ưu nhược điểm tương tự như dùng chỉ tiêu NPV, nhưng trong thực tế người ta ít sử dụng nó vì khi tính toán chỉ tiêu này phải lấy thời điểm gốc tính toán ở thời kỳ tương lai, mà ở thời điểm này thường không có đầy đủ các thông tin chắc chắn để đối chiếu và quyết định.

71

72

*c) Phương pháp phân tích đánh giá DADT theo chỉ tiêu hiệu số thu chi san đều hàng năm (Net Annual Worth, hay Net Annual Value, ký hiệu là NAW hay NAV)*

- Hiệu số thu chi san đều hàng năm là chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối được xác định bằng cách san đều trị số của chỉ tiêu hiện giá hiệu số thu chi cho tất cả các năm vận hành.
- Chỉ tiêu hiệu số thu chi san đều hàng năm phản ánh trị số lợi nhuận ròng tương đương hàng năm mà dự án nhận được ở thời điểm từng năm vận hành được xác định theo công thức tổng quát sau:

$$NAV = NPV \left[ \frac{(1+r)^n \cdot r}{(1+r)^n - 1} \right]$$

72

73

- Trường hợp đánh giá tính đáng giá của dự án đầu tư độc lập
  - + Khi  $NAV \geq 0$  : dự án đáng giá, nên đầu tư vào dự án đang xét.
  - + Khi  $NAV < 0$  : dự án không đáng giá, không nên đầu tư
- Trường hợp so sánh chọn phương án đầu tư tốt nhất (so sánh phương án đầu tư loại trừ nhau)
 

Theo chỉ tiêu này, phương án tốt nhất được chọn để đầu tư phải thoả mãn điều kiện sau:

  - $NAV_{\text{chọn}} \geq 0$  và  $NAV_{\text{chọn}} = \max$

73

74

*d) Phương pháp phân tích hiệu quả của dự án theo chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return, ký hiệu IRR).*

- Suất thu lợi nội tại là lãi suất của dự án được tính toán cho từng thời đoạn (thường là một năm) có giá trị không thay đổi trong tất cả các thời đoạn khác nhau của vòng đời dự án.
- Lãi suất này do nội tại của dự án sinh ra mà nếu dùng nó để tính đổi tương đương dòng tiền hiệu số thu chi của dự án theo quy luật sinh lãi ghép về một thời điểm tính toán bất kỳ chọn trước thì giá trị tương đương đó phải bằng không.

$$\sum_{t=0}^N \frac{B_t}{(1+IRR)^t} - \sum_{t=0}^N \frac{C_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

74

75

- tìm IRR

- + Giả định  $r_1 = a\%$ , tính ra giá trị  $NPV_1 > 0$  và  $NPV_1 \approx 0$ .
- + Giả định  $r_2 = b\%$  ( $b\% > a\%$ ), tính ra giá trị  $NPV_2 < 0$  và  $NPV_2 \approx 0$

$$IRR = r_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|} (r_2 - r_1)$$

- **Trường hợp đánh giá tính đáng giá của dự án độc lập:**

- + Khi  $IRR \geq r$  : dự án đáng giá, nên đầu tư vào dự án.
- + Khi  $IRR < r$  : dự án không đáng giá, không nên đầu tư

**Trường hợp so sánh các dự án (phương án) loại trừ nhau:**

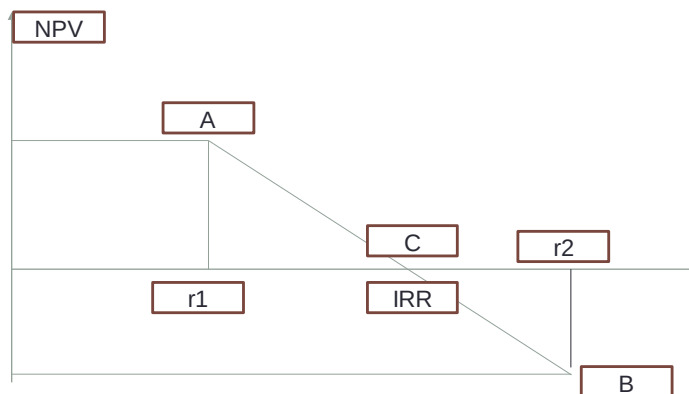
- Khi các phương án có cùng mức vốn đầu tư như nhau:

Phương án được chọn là tốt nhất phải thoả mãn điều kiện:

$IRR \geq r$  và  $IRR = \max$

75

76



76

77

- Khi các phương án có vốn khác nhau:
- Nếu  $V1 > V2$ ,  $IRR_1 \geq IRR_2$  thì chọn phương án 1
- Nếu  $V1 > V2$ ,  $IRR_1 < IRR_2$  thì để lựa chọn phương án thì phải xác định  $IRR_{\Delta V}$

$$\sum_{t=0}^N \frac{\Delta B_t}{(1+IRR_{\Delta V})^t} - \sum_{t=0}^N \frac{\Delta C_t}{(1+IRR_{\Delta V})^t} = 0$$

- + Nếu  $IRR_{\Delta V} \geq r$  : chọn phương án có vốn lớn
- + Nếu  $IRR_{\Delta V} < r$  : chọn phương án có vốn bé

77

78

- Bài tập
- So sánh lựa chọn phương án theo 2 chỉ tiêu NPV và IRR

| STT | Tên chỉ tiêu                        | ĐV  | PA1 | PA2 |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1   | Vốn đầu tư                          | Tỷ  | 100 | 120 |
| 2   | CPSXKD (đã trừ khấu hao và lãi vay) | Tỷ  | 25  | 23  |
| 3   | Doanh thu                           | Tỷ  | 50  | 55  |
| 4   | Tuổi thọ dự án                      | Năm | 30  | 30  |
| 6   | r                                   | %   | 10  | 10  |
|     |                                     |     |     |     |

78



- **Ưu điểm:**

- Tính đến các trạng thái thay đổi bất kỳ của dòng tiền trong dự án theo thời gian.
- Tính toán lãi suất cho tất cả các năm trong cả vòng đời dự án.
- Có tính đến giá trị của tiền tệ theo thời gian.
- Có thể xét đến các yếu tố trượt giá của dòng tiền, lạm phát kinh tế và thay đổi tỷ giá hối đoái.
- Là chỉ tiêu phản ánh rất rõ mức sinh lợi của đồng vốn cao hay thấp.

- **Hạn chế (nhược điểm):**

- Chỉ phù hợp với điều kiện của thị trường vốn hoàn hảo.
- Rất khó xác định được chính xác các số liệu xuất phát như các khoản thu, chi cho những năm trong tương lai, nhất là khi tuổi thọ của dự án là dài.
- Tính toán phức tạp khi gặp dòng tiền đổi dấu nhiều lần.
- Không phản ánh rõ hiệu quả tuyệt đối tính bằng tiền của dự án nhận được là bao nhiêu, do đó khi phân tích đánh giá dự án để quyết định đầu tư phải kết hợp với chỉ tiêu hiệu quả tính theo số tuyệt đối.

## CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ ĐỘ NHẠY CỦA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

### 3.1. Phân tích an toàn về tài chính DADT

#### a) *Phân tích an toàn về nguồn vốn cung cấp cho dự án.*

- Bao gồm các vấn đề chính sau:
  - Tính pháp lý của nguồn vốn.
  - Uy tín, năng lực tài chính, tư cách pháp nhân của nhà tài trợ vốn.
  - Uy tín của cơ quan đứng ra bảo lãnh vay vốn (nếu cần).
  - Độ hấp dẫn của dự án đối với nhà tài trợ.
  - Tình hình ổn định của thị trường vốn và tỷ giá hối đoái.
  - Cơ cấu của nguồn vốn như: tỷ trọng vốn vay trong tổng số vốn của dự án v.v.

81

- b) *Phân tích theo khả năng trả nợ của dự án.*
- Phân tích khả năng trả nợ có thể thực hiện thông qua phân tích hệ số có khả năng trả nợ hàng năm hoặc thời hạn có khả năng trả nợ của dự án.

$$K_{nt} = \frac{\text{Nguồn trả nợ hàng năm}}{\text{số nợ phải trả ở năm } t \text{ (gốc+ lãi)}} = \frac{B_{nt}}{A_{nt}}$$

$B_{nt}$  bao gồm: khấu hao các TSCĐ, tiền dùng cho trả lãi trong vận hành, lợi nhuận ròng tính ra cho trả nợ.

- Khi  $K_{nt} > 1$  và  $K_{nt} \rightarrow \text{Max}$ : dự án có khả năng trả nợ càng cao, do đó độ an toàn cho dự án càng cao.

82

83

- Nguồn trả nợ = Khấu hao cơ bản (KH) + Lãi vay (LV) và phí liên quan + Lợi nhuận ròng (LN)

LN = doanh thu – chi phí (đã bao gồm khấu hao tscđ và trả lãi vay)

Nợ(gốc +lãi) = 10 tỷ

LN = 20 – (10+5+2) = 3 tỷ

Nguồn trả nợ: 10 tỷ

Knt = 1

83

84

### c) Phân tích an toàn theo điểm hoà vốn (Break Event Point)

- Điểm hoà vốn lãi, lỗ là tại đó doanh thu bán hàng vừa đủ trang trải các chi phí bất biến, chi phí khả biến trong quá trình hoạt động, và lợi nhuận bằng 0.
- Tại điểm hoà vốn có thể xác định được doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn hoặc mức hoạt động hoà vốn.
- Doanh thu hoà vốn của dự án: là doanh thu vừa đủ để trang trải chi phí và chưa có lãi

$$D_h = \frac{\text{chi phí sản xuất cố định}}{1 - \frac{\text{CPSX biến đổi}}{\text{Doanh thu bán sản phẩm trong năm}}} = \frac{C}{1 - \frac{B}{D}}$$

- Khi  $D_h \rightarrow \text{Min}$ : Dự án có độ an toàn càng cao.

84

85

- Sản lượng hoà vốn của dự án (khi dự án sản xuất một loại sản phẩm có giá bán cố định)

$$S_h = \frac{\text{Doanh thu hòa vốn}}{\text{Giá bán 1 đơn vị sp}} = \frac{D_h}{G} = \frac{C}{G - \text{CPSX khả biến cho 1 đv sp}}$$

- Mức hoạt động hoà vốn (khi dự án sản xuất nhiều loại sản phẩm)

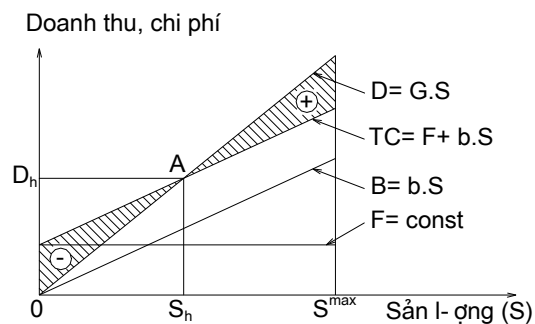
$$M_h = \frac{D_h}{D_{\max}} \times 100\%$$

$S_h$  hoặc  $M_h \rightarrow \min$ : Dự án có độ an toàn càng cao

85

86

A: điểm hoà vốn.  
 ⊖: miền dự án sản xuất bị lỗ vốn (lợi nhuận âm).  
 ⊕: miền dự án sản xuất có lãi (lợi nhuận dương).  
 TC: tổng chi phí của năm tính toán.



86

### 3.2 Phân tích rủi ro của dự án (phân tích độ nhạy)

Các số liệu đưa vào phân tích hiệu quả tài chính DADT đều là dự báo và dự báo trong 1 thời gian dài nên khi đưa vào vận hành có thể sai khác so với dự báo => cần phân tích rủi ro.

- Giả định các yếu tố bất lợi tăng (5%, 10%): Vốn tăng, chi phí tăng
- Giả định các yếu tố có lợi giảm (5%, 10%): doanh thu giảm
- Tiến hành xác định lại doanh thu, chi phí, Lợi nhuận, từ đó tính NPV, IRR
- Nếu  $NPV \geq 0$  và  $IRR \geq r$  thì dự án hoàn toàn khả thi trong điều kiện rủi ro.